

公募 REITs 是“现金奶牛”吗？

——平安广河 REITs 风险识别与评估

摘要：

2021 年 6 月 21 日，作为我国现有首批的 9 支基础设施公募 REITs 产品在上交所和深交所正式上市，填补了我国大类金融产品的空白，一时间市场对基础设施 REITs 的前景一片看好。然而首批 REITs 的投资热度在经历高潮之后迅速退散，市场表现远不及投资者的预期。

以高速公路为基础资产的 REITs 产品作为基建公司一种新型的融资模式，其主要收入基于高速公路收费权。由于基础资产体量庞大、资金回转周期长、顶层设计尚未完善，加之众多投资者倾向于对比海外商业地产和股票指数 REITs，因而高估了我国公募 REITs 的收益率，从而使得基础设施类 REITs 在上市初期热度攀升，一周之后热度便迅速退散，项目公司的财务风险和融资风险逐渐显露。因此，本文基于公募 REITs 的产品特性，对其风险进行识别、评估，再根据识别结果给出化解风险的建议，具有一定的理论价值和现实意义。

本文以我国首批 9 支公募 REITs 产品中融资规模最大的平安广河 REITs 项目为研究对象，基于 F-AHP 评估平安广河 REITs 产品的 3 类 11 项风险因素。根据评估得出的实际结果，利用 Monte Carlo 模拟方法测算未来现金流覆盖率，重点分析最有可能出现的现金流风险。然后通过构建委托-代理模型给出化解风险的预案，验证内部化管理结构的 REITs 风险能够有所缓解。最后，基于对平安广河 REITs 的风险分析结果，提出针对基础设施类 REITs 未来发展的政策建议。

关键词：基础设施 REITs 风险识别与评估 风险化解

目录

一、引言	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	3
(三) 创新点	5
二、文献综述	5
(一) REITs 风险识别	5
(二) REITs 风险防控	6
(三) 文献述评	7
三、平安广河 REITs 案例介绍	9
(一) 基础资产：基础资产资质卓越，经济区位优势显著	9
(二) 交易结构：三层架构巧妙搭建，股性债性完美联姻	10
(三) 参与主体：广州交投营收乐观，盘活存量脱虚向实	11
(四) 专项计划：证券发行规模巨大，万亿蓝图渐次展开	13
四、平安广河 REITs 风险初露	13
(一) 财务状况：高速流量小幅波动，靓丽外表暗藏风险	14
(二) 上市表现：市场表现高开低走，现金奶牛名不副实	18
五、平安广河 REITs 的风险识别与评估	20
(一) 风险指标构建	20
(二) 风险测度	29
(三) 基础资产现金流覆盖率分析	31
(四) 基础资产现金流敏感性分析	37
六、基于委托-代理模型的平安广河 REITs 风险化解预案	40
七、REITs 运营风险防范措施和建议	44
(一) 关注稳定现金流量，拓宽基础资产来源	44
(二) 明确税收中性原则，避免双重征税压力	45
(三) 构建内部运营模式，防范委托代理风险	45
(四) 健全信息公开制度，设立专门监管部门	45
八、参考文献	46

一、引言

（一）研究背景

随着我国经济的持续快速发展，城镇化进程也不断的推进，社会对交通运输类别基础设施的需求也日渐强烈。而发展这些基础设施需要的大量资金，而资金的需求往往会使得地方政府债台高筑，这两者之间的矛盾现已成为制约我国城镇化进程的一个难点。同时近年来，在中央政府的积极推动下，基础设施项目建设已由原来主要依赖地方政府融资平台的形式，日渐向依赖以 PPP 模式为主的多元化方式转变，但是资产流动性不足和中长期融资工具的缺乏的问题仍有存在，制约着基础设施投融资模式的发展。因此进一步发展标准化的资本市场工具对缓解政府债务限制与持续扩大的基础设施投资需求之间的矛盾有重要价值。

经过十年经济的快速增长，我国现已迈入基础设施资产的存量时代，大量存量资产使得资金沉睡与新建项目缺乏资金问题并存。在地方政府债台高筑与新建投资受限的双向矛盾下，基础设施类 REITs 产品的推出可以成为唤醒与盘活存量基础设施资产，吸收与接纳社会资本参与基础设施建设、更新与升级基础设施建设的重要手段。基础设施类 REITs 产品以募集资金投资基础设施，转交专业机构管理，分配大部分经营收益予投资者为模式，具有较高流动性、相对稳定收益、较强安全性等优点。短期来看，有利于地方政府和企业广泛筹集项目资金，降低高债务风险；长期来看，有利于降低实体经济杠杆，完善

储蓄转化投资机制。若能将沉睡的存量基础设施加以盘活利用，将其产生的现金流用于融资，必将有助于推进基础设施投融资市场化进程，为我国基础设施类 REITs 的发展注入力量。

基于上述背景，中国证监会和国家发改委在 2020 年 4 月底联合发布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》中，提出了推动重点行业、重点区域以及优质项目的基础设施 REITs 产品公开发行及交易，并以此盘活存量资产，形成投融资良性循环的总体要求。在 2020 年 6 月底，我国首批 9 个 REITs 项目上市，其底层资产优质、运营成熟，已经具备比较稳定的现金流，且几乎均来自中东部的一二线核心城市或其周边城市，市场认可度整体较高，公众认购热情高。

面对后疫情时代对于经济的严重冲击，选择以基础设施 REITs 为发展瓶颈的突破口，既可以充分调动各方的积极性，同时又能和房地产市场做好“隔离”措施，具有较大的现实意义及经济价值。平安广河 REITs 的成功发行，是基础设施领域对“唤醒沉睡存量，带动经济增量”的可持续发展模式的尝试，即在保障原沉睡存量资产以较高标准运营的前提之下，将募集来的资金用于新的基础设施项目投资，从而有效对现有基础设施投融资模式做出改变。

不过现阶段我国基础设施 REITs 的发展还处于初步探索阶段，仍然面临着主体相关风险、基础资产相关风险和市场风险等潜在的风险问题，为了助力基础设施 REITs 的平稳发展，本文将对平安广河 REITs 这一典型基础设施类 REITs 的风险问题进行研究，以期为我国基础设

施类 REITs 的风险防控提供切实可行的建议,同时为拓展我国基础设施领域融资渠道助力。

(二) 研究意义

1. 理论意义

本文选取平安广河 REITs 为案例,利用 Monte Carlo 模拟分析其基础资产的财务风险,再通过 F-AHP 方法识别其主要融资风险,最后根据分析结果得出相关政策建议,以期对未来国内基础设施 REITs 的风险防控和制度设计起到借鉴意义。

本文以发行方为研究视角,以风险管理为目的,以期为后续公募 REITs 类产品及高速公路类 REITs 产品构建风险评估框架,同时丰富高速公路类 REITs 产品相关的风险识别与评估理论。

2. 实践意义

在当前新冠疫情对经济严重冲击及我国经济正值转型的背景下,如何确保基础设施建设资金来源正当同时预防相应的债务风险,是我国当前基础设施建设领域所面临亟待解决的严峻问题。而作为一种创新型金融工具,基础设施类 REITs 的推出正好弥补了该领域的空缺。它不仅能够有机结合基础设施建设市场与金融市场有机地结合,有效降低地方政府和相关投资者的债务与投资风险,而且也一定程度上为我国的基础设施领域的融资探明了新方向。然而,国内外相关经验表明,基础设施类 REITs 在设立和运营的过程中会面临诸多风险因素,如基础资产运营收入不足、项目不合规、委托-代理风险以及市场利率波动等。本文对国内典型的基础设施类 REITs 产品进行深入的案例

研究,首先对平安广河 REITs 的项目公司财务状况和上市后表现出的产品业绩进行分析。然后依据相关文献和 REITs 产品的实际情况将其风险划分为 3 类 11 项,利用 F-AHP 方法进行风险识别,得出各项指标的重要性。然后基于识别结果,利用 Monte Carlo 模拟分析现金流风险。帮助我国基础设施类 REITs 产品的发行方更好地认识到项目融资、运营时面临的各类风险,从而有利于通过多种措施对相关风险进行防范控制,以降低融资过程中的风险,提高 REITs 产品的安全性,对未来我国基础设施类 REITs 的风险识别及防控具有重要价值。

(三) 创新点

1. 研究视角新

目前我国对与 REITs 相关产品的研究主要集中于以长租公寓类和商业地产等为代表对房地产行业,鲜少涉及基础设施类 REITs 产品,而集中于基础设施类 REITs 的案例研究则更为稀少。此外,多数国内学者类 REITs 产品研究主要侧重于其产品结构对中国探索标准 REITs 的意义层面,从资产支持证券持有人角度出发、针对性的 REITs 产品风险分析研究较少。基础设施类资产支持证券持有人如何采取有效举措,对项目相关风险进行识别及防控仍不可知。基于此,本文从资产支持证券持有人的角度出发,对国内典型的基础设施类平安广河 REITs 产品进行深入的案例研究,对其基础资产和原始权益人等方面的风险进行衡量,除此之外,还考虑了其可能面临的市场风险。因此,论文在研究对象和角度方面具有一定新颖性。

2. 研究方法新

论文选用 F-AHP 模糊综合评价法对平安广河 REITs 项目的各项风险进行了识别和评估。基于评估结果，针对最有可能发生、危害最大的现金流风险，进一步选用 Monte Carlo 算法对基础资产现金流进行预测。在研究方法上具有一定新颖性。除此之外，还提出了通过实行 REITs 内部化管理以缓解 REITs 融资方式的内生性风险。

二、文献综述

（一）REITs 风险识别

就 REITs 风险研究的方向而言，大致分为两条路径：其一，以经济学视角探讨宏观层面我国推动 REITs 发展存在的系统性风险；其二，用管理学方法分析微观层面 REITs 运营模式中存在的诸多风险，尤其关注委托-代理风险。

在宏观层面的系统性风险上，我国 REITs 在运营过程中，主要面临法治环境、市场环境、运作环境不完善的风险（王仁涛，2006），除此之外，还存在信息化程度低、专业人才欠缺等问题（史馥，2006）。对于周期性风险，基于 REITs 与房地产市场的联系，我国以往推出的“类 REITs”产品面临房地产市场周期性风险（戴卉，2006）。

特别地，根据资产定价模型对影响 REITs 收益的风险因素进行分时段的定量研究，发现 REITs 风险来源会随着 REITs 发展阶段的演进而改变（Chaudhry，2018）。关于将 REITs 融资模式应用于养老行业的建议上，最为显著的风险是投资组合风险、消费能力和偏好风险（赵伟，2007）。

在 REITs 发行过程中，投资者产品偏好程度与市场活跃程度均会对 REITs 产品发行定价产生一定影响，其中投资者产品偏好程度的影响更为显著。部分研究表明，投资者对 REITs 产品偏好程度越高，该产品的发行定价越高；市场越活跃，REITs 产品发行价格受到的影响就越大（Chiang et. al, 1999）。

对于 REITs 的市场表现，专家学者们通常将其与债券、股票等产品进行对比。部分研究表明 REITs 收益同股票指数之间有同步运动效应，但是当研究转向 REITs 同债券市场之间是否存在同步运动效应时，却发现两者之间的关系却很微弱（Oppenheimer, 1998）。但同时也有研究得出了相反的结果，基于 1972 至 2001 年内房地产投资信托基金指数与标普 500 的协同性呈现出逐年递减的特征，Glascok (2000) 认为 REITs 与债券市场在 1992 年之前存在协整的关系。Peter (2006) 通过测算 1999 年至 2004 年美国市场数据发现，REITs 收益率高于股指收益率和债券收益率。Kimetal (2007) 则认为 REITs 抗风险能力更强，收益更稳定。

（二）REITs 风险防控

针对 REITs 自身特点和中国目前特殊的资本市场环境，应当促进 REITs 市场稳定健康发展的建议，如建立 REITs 内部风险管控制度、加强人才培养（夏恩君，2016）、建立严谨规范的投资制度、提高金融业和房地产市场开放程度等（王仁涛，2008）。此外，通过管理人激励等方式实现内部管理的 REITs 要比外部管理的 REITs 抗风险能力更强、代理成本更小（Han, 2006）。

通过整理美国、澳洲、香港和新加坡上市 REITs、私募 REITs 的发起设立、税收环境和运作方式等现状，陈琼和杨胜刚（2009）总结 REITs 在法律结构、监管规则、管理架构、税收政策、投资范围等方面的国际经验，建议采用内部运作的管理模式，以能产生稳定现金流的成熟物业为主要投资范围，实行中性税收制度。袁翠芳（2009）通过国内宏观环境分析及比较国际间 REITs 的方法，认为我国发展 REITs 具有资产池收益率较高、宏观政策支持等上市条件，但目前发展仍受法律、人才、税收等方面制约，提出应先排除法律障碍，以试点的形式逐步开放 REITs 产品。

从主体方面思考，许南（2006）认为可以通过设立公募 REITs 的方式让投资者自担风险收益，公募 REITs 所募集的资金可以继续投资各种类型的物业资产，但是如何协调好公募 REITs 各方的利益也是亟待的问题。郭杰群（2017）提出各方要独立承担责任，避免因委托代理问题引发 REITs 风险。

类 REITs 产品中底层物业资产的选择是决定着整体运作机制能否稳定的运行的关键环节，应重点关注物业资产的所处行业及地域特征，选择较发达地区及发展前景广阔的行业，从一定程度上避免未来类 REITs 项目经营过程中的 REITs 经营不善的风险（黄容，2019）。

在类 REITs 产品创立初期，物业资产价值准确评估十分重要，应投资于价值大且较稳定的不动产。除此之外，通过建立项目公司的方式可以将底层物业资产进行更为有效的隔离（王一贤，魏晓燕，2013）。

（三）文献述评

REITs 自推出以来，就受到了国内外学者的广泛关注。早期，国内研究大多关注对境外 REITs 融资模式的介绍，探究我国开展 REITs 的可行性和亟需克服的问题。之后，我国资本市场对 REITs 做出了诸多探索，推出了许多非标准化的私募“类 REITs”产品，丰富了可供研究的案例。这一阶段，学者们大多从微观和宏观层面采用定性和定量结合的方式探讨“类 REITs”融资模式在我国特殊的资本市场背景下可能面临的风险，也有少量研究则关注“PPP+REITs”和将 REITs 融资模式应用于解决长租公寓和养老公寓问题的可行性。并且学者们选用的案例大多来自房地产和金融行业，鲜少涉及基础设施领域。而自 2020 年我国正式明确在基础设施领域开展公募 REITs 试点之后，相关研究大量涌现。许多学者利用多种模型实证分析了基础设施 REITs 潜在的风险因素，并结合我国实际情况，对公募 REITs 的试点方向、运营结构、税收负担、管理模式等方面提出了富有价值的建议。然而，由于我国基础设施类 REITs 发行较晚，直至 2021 年才推出，可供研究的案例较少，且目前该领域研究主要停留在理论阶段，缺少实践层面的案例支持。

因此，本文立足前人的研究成果，选取国内首批基础设施 REITs 中的“平安广河 REITs”为分析案例，重点研究其融资模式中可能存在的风险因素，并对主要风险提出相应的防范措施，有望对未来我国开展基础设施 REITs 市场的建设工作提供一定的参考与借鉴意义。

三、平安广河 REITs 案例介绍

平安广河 REITs 的运营公司近年来的运营收入总体呈现波动上升趋势，受疫情、收费政策、自然灾害的潜在风险较大，“现金奶牛”存在“牛奶不足”的问题。

（一）基础资产：基础资产资质卓越，经济区位优势显著

平安广河 REITs 入池资产为广河高速（广州段）（全长 70.75 公里）的收费权。广河高速（广州段）是广州市城市空间发展规划中“北优”战略和沟通广佛都市圈与粤东北之间的重要交通枢纽，优先支持政策力度大。广河高速路线呈东北走向，穿越广州市天河区、白云区、黄埔区、增城区，与广州市华南快速干线二期、三期，北二环高速公路，省道 S116、S118 及北三环高速，增从高速等多条干道相交，从增城区梳脑林场进入惠州市龙门县境内接广河高速（惠州段）。据深圳世联资产房地产土地评估有限公司出具的评估报告，广河高速（广州段）的账面价值约为 54.3 亿元，评估价值约为 96.7 亿元。



图 3-1 广河高速示意图

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

（二）交易结构：三层架构巧妙搭建，股性债性完美联姻

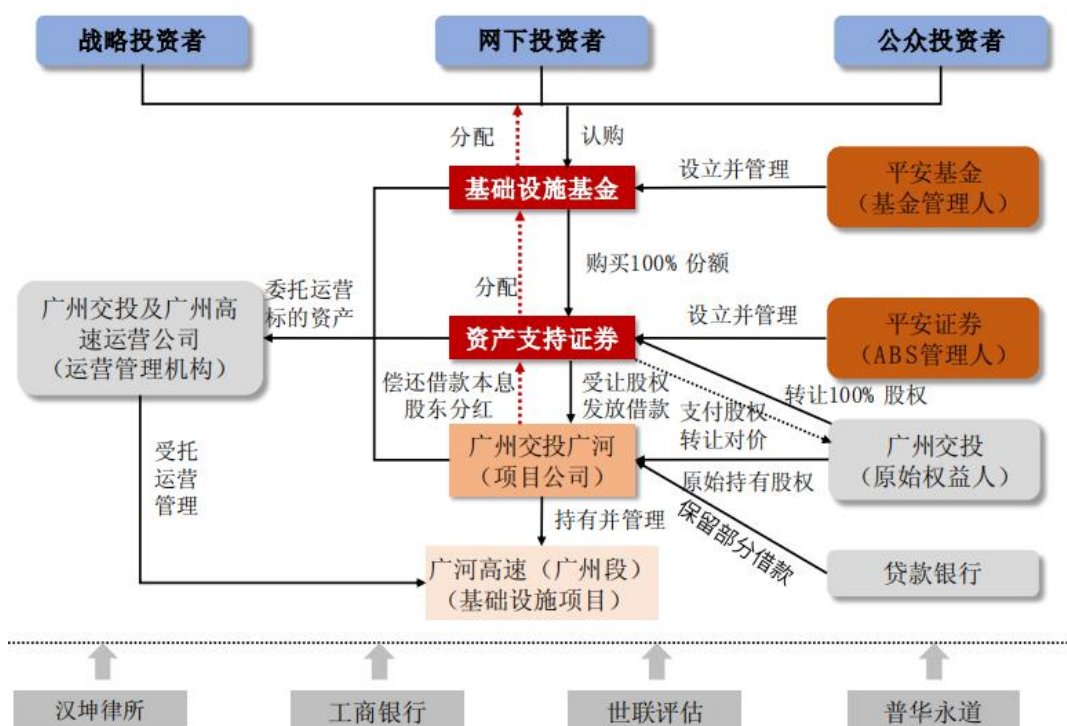


图 3-2 交易结构图

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

平安广河 REITs 的产品结构呈现“项目公司+资产支持证券+公募基金”的三层架构。自上而下看，公募 REITs 通过向三类投资者募集资金购买资产支持证券，资产支持证券购买项目公司股权，项目公司持有广河高速（广州段）资产。从下往上看，基础资产产生现金流，通过项目公司分红给资产支持证券，资产支持证券通过分红汇集至公募基金 REITs，再通过基金分红最终流向投资人。由于我国目前 REITs 底层资产多为基础设施等建设期、经营期较长的项目，故而首批公募 REITs 均采用封闭式运作，有助于实现资金长期且稳定地使用于底层项目，从而保证底层项目能够提供长期稳定的现金流分配。然而，封闭运营模式使得投资者在封闭期内无法赎回，存在流动性不足的缺陷。如果基础资产的现金流出现巨大波动风险，对投资者的影响较大。

（三）参与主体：广州交投营收乐观，盘活存量脱虚向实

1. 原始权益人概况

平安广河 REITs 的原始权益人是成立于 2008 年 6 月 18 日的广州交通投资集团有限公司，该公司主要承接高速公路，快速公路及配套设施工程的投资、建设和运营及房地产等实业开发。截止 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额 1198.34 亿元，所有者权益总额 385.99 亿元。

广交投的主营业务主要是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，其中建设项目主要包括广州市周边经营性收费高速公路。主营业务收入主要包括高速公路的车辆通行费收入和工程施工收入两大板块。营收情况方面，2018-2020 年，原始权益人实现营业收入分别为 74.52 亿元、83.35 亿元和 74.98 亿元，其中各高速公路项目的通行业务等收入占营业收入的比重分别为 60.68%、57.51%和 51.83%，2020 年度高速通行业务收入较 2019 年度减少 9.10 亿元，降幅 18.94%，主要是受疫情期间高速公路通行免费政策影响。工程公司施工业务收入占营业收入的比重分别为 32.53%、31.24%和 39.46%，近年来保持波动增长。

表 3-1 原始权益人近 3 年主营业务构成情况（单位：亿元，%）

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高速公路通行业务等收入	38.86	51.83	47.94	57.71	45.22	60.68
工程公司施工业务收入	29.59	39.46	26.04	31.24	24.24	32.53
其他收入	6.53	8.71	9.38	11.25	5.06	6.79
合计	74.98	100	83.35	100	74.52	100
高速公路通行业务等成本	23.60	41.53	22.09	40.07	20.39	43.50
工程公司施工业务成本	28.55	50.02	24.87	45.11	22.36	47.69
其他成本	4.92	8.62	8.17	14.83	4.13	8.81
合计	57.07	100	55.14	100	46.87	100

高速公路通行业务等毛利	15.26	85.20	25.85	91.61	24.83	89.80
工程公司施工业务毛利	1.04	5.80	1.17	4.13	1.89	6.82
其他毛利	1.61	9.00	1.20	4.26	0.93	3.37
合计	17.91	100	28.21	100	27.65	100
高速公路通行业务等毛利率	39.26		53.92		54.91	
工程公司施工业务毛利率	3.51		4.47		7.78	
其他毛利率	24.67		12.82		18.42	
营业毛利率	23.88		33.85		37.10	

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

综上所述，原始权益人作为广州市大型国有独资企业，资产规模大，名下公路皆为串联广州各区乃至广东省内的交通主干道，车流量相对稳定。通行业务毛利率虽在 2020 年受到疫情影响有所下降，但近三年仍保持较高水平，具有一定风险承担能力。

2. 其他相关方概况

由下表可以看出，平安广河 REITs 项目的参与主体除了原始权益人之外，项目公司、基金管理人、基金托管人等也属于该项目交易的主要参与方。原始权益人作为基础资产的原始所有人，转让项目公司广交投广河高速公路有限公司全部股权给基金管理人平安证券股份有限公司设立并管理的资产支持证券项目，并联合委托广交投及广交投广河高速公路有限公司管理运营标的资产。基金管理人为平安基金管理公司，设立基础设施基金并负责其日常运营以及管理等工作。中国工商银行股份有限公司则为其基金托管人，负责的工作主要有开立托管账户及管理专项资金。

表 3-2 主要相关方

原始权益人	广州交通投资集团有限公司
项目公司	广州交投广河高速公路有限公司
基金管理人	平安基金管理公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
资产支持证券管理人	平安证券股份有限公司
评估机构	世联土地房地产评估有限公司

法律顾问	汉坤律师事务所
会计师事务所	普华永道会计师事务所
交易撮合机构	深圳证券交易所

资料来源：根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》整理

（四）专项计划：证券发行规模巨大，万亿蓝图渐次展开

表 3-3 产品要素表

产品要素表	
目标资产	广河高速公路（广州段）
产品类型	资产支持专项计划
目标资产估值	资产估值为 96.74 亿元
产品总规模	产品总规模为 91.14 亿元
发行方式	面值发行
资产支持证券面值	每份资产支持证券的面值为 1 元
产品期限	存续期为 99 年 但资产支持证券可根据《标准条款》的约定提前终止
产品收益率	浮动收益率，具体以《收益分配报告》为准
分配方式	采用现金分红，不低于合并后年度可供分配金额的 95%以 现金形式分配给投资者
资产支持证券管理人	平安证券股份有限公司
增信方式	1. 广河高速公路基础设施项目标准化程度与公开程度高， 有严格信息披露制度，透明度高。 2. 为公募产品，可以进行上市公开交易。

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

平安广河 REITs 产品以专业投资者为持股主体，且取得基础设施项目完全所有权或特许经营权，设计谨慎，项目公开程度高，信息披露制度严格，透明度较高。

平安广河 REITs 产品利润分配比例达 95%，能够匹配不动产较长的投资周期实现永续投资，且投资者准入门槛较低，机构投资者和个人投资者等社会主体都能参与。公募 REITs 由于采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，因而流动性略显不足。

四、平安广河 REITs 风险初露

平安广河 REITs 的运营公司近年来的运营收入总体呈现波动上

升趋势，受疫情、收费政策、自然灾害的潜在风险较大，“现金奶牛”存在“牛奶不足”的问题。

（一）财务状况：高速流量小幅波动，靓丽外表暗藏风险

1. 项目公司财务状况

高速公路资产持有公司广州交通投资集团有限公司（以下简称“广交投”）是广州市政府直属的大型国有独资企业，为全市交通基础产业唯一的龙头企业。广交投在城市的路面桥梁等存量资产盘活、拓宽项目建设筹资渠道方面广泛发挥职能，极大地吸引了社会资金积极参与城市路网建设和经营。

表 4-1 广交投近 3 年及 1 期资产负债表摘要（单位：亿元）

项目	2021/3/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产合计	83.22	74.32	77.00	124.16
非流动资产合计	1,115.12	1,102.53	833.08	714.94
资产总计	1,198.34	1,176.85	910.08	839.10
流动负债合计	204.89	234.31	92.41	114.65
非流动负债合计	607.47	563.70	450.66	405.14
负债合计	812.35	798.01	543.07	519.79
所有者权益合计	385.99	378.84	367.01	319.30
负债和所有者权益总计	1,198.34	1,176.85	910.08	839.10

参考资料：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

根据公司资产负债表，2018-2020 年末和 2021 年第一季度末，广交投的资产总额分别为 839.10 亿元、910.08 亿元、1176.85 亿元和 11,98.34 亿元。近年随着公司业务规模不断扩大，公司资产总额保持稳步增长态势。公司主要从事高（快）速公路运营管理业务，2018-2020 年末及 2021 年第一季度末，广交投的非流动资产分别占总资产比例为 85.20%、91.54%、93.68%和 93.06%，非流动资产比重较大，资产规模保持稳定。

表 4-2 广交投近 3 年及 1 期利润表（部分）（单位：亿元）

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	18.10	74.98	83.35	74.52
二、营业总成本	18.71	75.91	74.86	68.01
三、营业利润	-0.60	8.48	18.67	9.68
四、利润总额	-0.58	8.61	18.76	9.98
五、净利润	-1.30	7.12	16.44	7.34
六、其他综合收益的税后净额	0.00	1.19	0.97	-0.95
七、综合收益总额	-1.30	8.32	17.41	6.39

参考资料：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

2018-2020 年和 2021 年第一季度，广交投营业利润分别为 9.68 亿元、18.67 亿元、8.48 亿元和-0.6 亿元，其中 2021 年度第一季度的负利润是由新冠疫情下车流量的大幅减少所致。净利润分别为 7.34 亿元、16.44 亿元、7.12 亿元和-1.30 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为 4.26 亿元、13.29 亿元、4.67 亿元和-2.20 亿元。由于 2020 年疫情之下 2 月份至 5 月份高速公路免费通行，广河高速的当年净利润因此降低。总体而言，项目公司近年来财务状况良好，未出现异常，但高速公路流量受政策、灾害等不确定性因素较大，因此未来预期一般。

2. 高速公路通行状况

作为项目公司的主营业务，广河高速（广州段）的盈利能力主要表现在其车流量水平以及通行费收入情况，以上指标对于分析平安广河 REITs 的风险构成要素至关重要。



图 3-3 广河高速近 4 年车流量及增长率图

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：2020 年 1-4 月车流量受疫情影响，不计入统计数据。

数据显示，广河高速（广州段）自开通运营以来，通行量稳步提升，2017 年、2018 年和 2019 年年均日标准车流量增长率分别为 19.06%、18.35% 和 3.57%。2019 年增幅收窄，主要是由于 2019 年中美经贸摩擦导致的全国物流规模整体收缩，加之广佛肇凤凰山隧道萝岗互通使广河高速通行车辆分流。

考虑到近年来珠三角区域经济社会发展和相关交通线路（惠清高速、从埔高速、广河高铁等）建设开通的影响，预测 2022-2036 年广河高速车流量情况如下：



图 3-4 广河高速 2022-2036 年车流量预测图

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：惠清高速 2020 年 10 月通车，莞莞高速 2020 年 11 月通车，从埔高速预计 2023 年通车，增天高速预计 2025 年通车，广河高铁预计 2030 年通车，其中增天高速与本项目基础设施纵向基本一致。

从上图看，广河高速未来车流量呈现稳定增长态势，车流量年均增长率在未来一定时期内趋于稳定。因此，在不考虑政策、疫情、灾害等因素的情况，本项目基础设施通行业务收入具有一定保障。

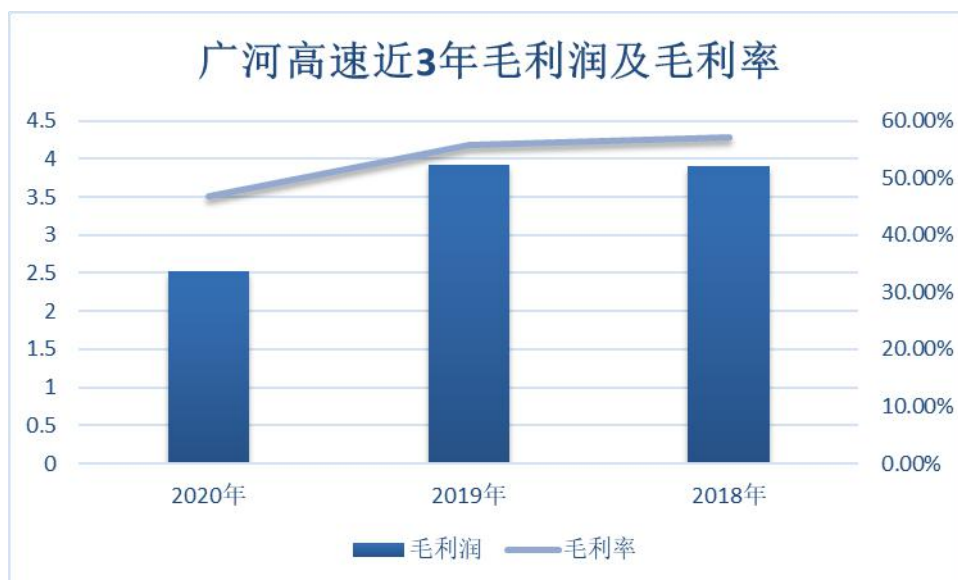


图 3-5 广河高速近 3 年毛利润及毛利率图

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

最近三年，基础设施项目营业收入主要为高速通行业务收入，营业毛利润分别为 3.99 万元、3.92 万元和 2.53 万元，呈波动变化趋

势。同期，营业毛利率分别为 57.03%、55.82%和 46.67%，2018-2020 年度公司毛利率呈下降，其中 2020 年度毛利率有较大幅度下滑主要系受到新冠疫情的影响使其中有 79 天免收通行费，而营业成本未有明显变动，由此造成公司毛利率有较大幅度下滑。

据稳步上涨的交通量可以初步判断，该项目公路具有较为稳定的通行费收入流入，作为其主营业务收入为该项目提供一定的资金偿还能力。

（二）上市表现：市场表现高开低走，现金奶牛名不副实

经历市场检验，REITs 热度有所退散。截至 8 月 31 日，首批基础设施 REITs 产品已上市 10 周。上市首日所有产品上涨幅度不一但均能实现上涨，其中涨幅最高的是蛇口产业园 REITs，当日涨幅接近 15%，表现最差的是平安广河，当日仅上涨 0.68%，所有产品的平均涨幅为 5.21%。经过 10 周的市场考验，平安广河 REITs 的业绩表现为首批产品中最差，跌破发行价达到-1.94%。

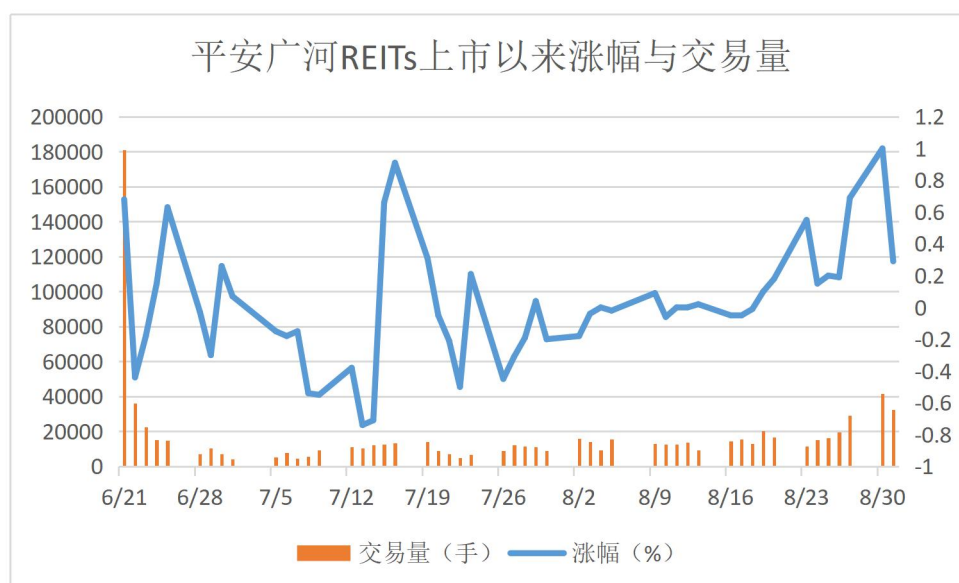


图 3-6 平安广河 REITs 上市以来涨幅及交易量图

资料来源：Wind

上市首周，投资者交易情绪高涨，之后价格逐渐回调，交易量逐步回归常态水平。第三周，收盘价涨跌幅和换手率趋于稳定，同时价格形成分化，平安广河持续破发，7月6日东吴苏园和中金普洛斯破发，7月7日盐港破发，而蛇口产业园、首钢绿能和富国首创水务均维持高于发行价状态。第四周，价格先跌后涨，换手率和成交量也有所上升，投资者开始关注超跌后的配置机会，部分破发 REITs 价格调整到位后出现反弹。

从市场表现来看，平安广河 REITs 上市首日交易量巨大，投资者交易情绪高涨；次日热度便迅速下降，之后连续几天涨幅跌破零点，远低于市场预期。之后几周，平安广河 REITs 连续几个波动下跌，7月12日-19日又出现波动，快速上涨后迅速下跌，之后缓慢波动上升。

与目前国内现有的9只公募 REITs 跟股票、债券的相关度都较低的情况不同的是，公募 REITs 之间却表现出比较高的相关度，呈现出同涨同跌的现象。用上证指数来代表股票关系，以中债高信用等级债券指数代表债券关系，可以更加明显地感觉到两者之间的差异。

然而，许多机构投资者倾向于对比海外，尤其是美国的以商业地产和股票指数为基础资产的 REITs 产品，误以为我国推出的公募 REITs 的收益率和股债相关度会和海外 REITs 一样高，时常对市场行情做出误判。加之平安广河一类 REITs 的收益受政策波动较大，管理结构不完善，存在委托-代理风险等问题，公募 REITs 的收益率往往被高估而风险因素却容易被忽略。

五、平安广河 REITs 的风险识别与评估

平安广河 REITs 在设立、运营和投资的过程中,存在现金流波动、收费政策变动、制度设计不明晰等诸多风险因素,将会导致“现金奶牛”无法持续稳定“产奶”。本章将从平安广河 REITs 的特性和我国市场的宏观背景构建平安广河 REITs 的 3 类 11 种风险指标,并通过 F-AHP 方法进行度量、评估。

(一) 风险指标构建

1. 基础资产风险

①高速公路收费政策变动风险

2021 年 6 月 2 日,交通运输部、国家发展改革委及财政部印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》,要求分路段差异化收费、分车型(类)差异化收费、分时段差异化收费、分出入口差异化收费、分支付方式差异化收费,预计各省市具体方案将在 2022 年实行。根据预测,方案将会降低未来高速公路收费标准,从而影响高速公路的通行费收入。因此,以高速公路为资产的 REITs 产品的收益可能面临高速公路收费政策变动带来的风险。

表 5-1 2020 年广河高速收费标准

客车			货车		
类别	车型及规格	收费标准(元/车公里)	类别	车型及规格	收费标准(元/车公里)
1 类	≤9 座	0.600	1 类	二轴 (≤4.5T)	0.600
2 类	10-19 座	0.900	2 类	二 轴 (>4.5T)	1.260
3 类	20-39 座	1.200	3 类	三轴	1.896
4 类	≥40 座	1.800	4 类	四轴	2.250

	5 类	五轴	2.316
	6 类	六轴	2.454

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

②项目公司运营收入波动风险

该项目基础资产的现金流最终来自广河高速公路（广州段）的车辆通行费收入和其他收入。在专项计划存续期间，广河高速公路的车辆通行费收入将受到高速公路通行量、竞争性路段分流和车辆通行费价格变动以及其他因素的影响。当上述因素出现变化导致高速公路资产无法正常运转或经营不善时，或致使项目公司所持高速公路通行费收入增幅低于预期并存在波动的风险，这最终会导致 REITs 基金可能无法完全兑付优先资产支持证券产生的本息。同时在基础资产的运营过程中，为了保障广河高速公路的正常运营，还可能面临重大维修和资本化支出增加，使得项目公司的运营成本增加并对经营现金流造成不利影响。

③项目公司股权转让风险

在国有公路股权转让的问题上，因广河项目公司完全由广交投持股，广交投由广州市国资委 100%持股，因此广河高速公路的 REITs 产品涉及国有企业属性项目公司的股权转让问题，属于企业国有资产交易行为，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部令第 32 号），在原则上转让行为应履行企业国有产权转让的相关审批手续。但在平安广河 REITs 中，原始权益人广州国资委作出的《关于交投集团基础设施 REITs 试点广河项目股权转让环节国有资产交易程序的复函》（穗国资函〔2020〕77 号）出具建议并认为，平安广河 REITs

属于通过证券交易所公开发行的金融产品的基础设施 REITs，适用中国证监会公布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等证券监管制度，可遵循等价有偿和公开公平公正的原则公开规范发行，无需另行履行国有资产进场交易程序。因此，对于项目中涉及的国有企业股权转让是否需履行国有资产进场交易程序，以国有资产监管单位或部门的意见为准。

在项目公司股权转让与公路收费权转让同一性问题上，广河高速属收费性公路的基础设施项目，需要符合行政管理相关要求。就收费公路项目公司股权转让，在《关于公路经营企业产权（股权）转让有关问题的通知》（交财发〔2010〕739号）被废止之前，收费公路项目公司股权转让需要取得交通运输管理部门的批准，或者履行备案程序。而根据2017年的《关于进一步规范收费公路权益转让行为的通知》（交财审〔2017〕80号）废止了如上的739号文。因此，对于收费公路公司股权转让是否与收费权转让具有同一性，实践中各政府部门理解不相一致。虽有上述规定，但广州市交通运输局作出了《广州市交通运输局关于以广河高速（广州段）发行公募REITs的复函》（〔2020〕-690号），同意广河高速项目股权转让。

④项目合规性风险

根据项目招募说明书披露，平安广河REITs的基础设施项目涉及《国有土地使用证》或《不动产权证书》尚未办理不合规情况。根据《民法典》第三百四十九条，“凡设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。”由于广河高速项目尚未办理建设

用地使用权登记，尚未取得土地使用证，尚未设立建设用地使用权，存在被主管部门要求尽快完成整改、规范等风险，将可能对基础设施项目的运营造成实质影响，从而影响本基金的运作和收益。

⑤周边线路分流风险

2020 年 10 月，惠清高速公路通车。惠清高速通车后，分流广河高速承担的惠州及以东地区与清远、韶关及以北地区、肇庆及以远地区之间的部分交通需求。根据相关数据分析，惠清高速通车后，分流广河高速广州段交通量约为 1600 标准车流量/日，占广河高速（广州段）全线交通量 3.45%。

2020 年 11 月，花莞高速公路通车，吸引部分镇龙、中新等周边地区与花莞高速沿线、广州白云国际机场以及广州北部地区联系的交通需求。根据花莞高速公路通车后相关路网交通量变化分析，花莞高速通车对广河高速（广州段）全程量总体分流量为 580 标准车流量/日，约占广河高速（广州段）交通量 1.19%。

2023 年，从埔高速公路通车。从埔高速公路呈南北走向，从埔高速北接街北高速、南与广州北二环相接，主要承担广州北部地区、从化及以远地区与广州东部地区、部分广州中心城区之间的交通需求，分流京港澳加华南快速干线通道承担的部分交通需求。从从埔高速与广河高速路线走向上看，从埔高速建成通车后，从化及以远地区与广州地区联系的交通需求部分将分流到从埔高速加广河高速春岗互通至八斗互通段，导致广河高速公路春岗互通至八斗互通段交通量加。根据现状相关流量分析，目前从化及以北地区与华南快速联系的交通

需求总量约 2.6 万标准车流量/日，根据交通量预测结果，从埔建成后，将分流这部分流量约 15%，对广河高速（广州段）全线平均日交通量影响比例约为 1.13%。

增天高速公路线路走向与本项目基本平行，预估开通时间为 2025 年，主要承担广州地区与增城及沿线地区交通需求，其通车后，可对本项目产生一定的分流影响，但其主要承担的交通功能为沿线地区及沿线地区对外交通需求。因此，增天高速通车后，将对广河高速承担的广河高速与从莞高速相互交通以西路段交通量产生一定分流影响。从承担的高速公路转换交通需求来看，主要对经从莞高速、北三环高速、花莞高速与广河高速往广州中心城区方向的交通量产生分流影响；同时也对广河高速与地方道路出入口（含知识城站、中新站、九龙站、八斗站等）交通量也产生分流影响。根据预测，对本项目交通分流影响约为 4.34%。

与本项目相关的高铁为广河客运专线，两者走向基本平行。为定量分析广河高铁通车对广河高速影响，选取了广珠城际、广深高铁、深茂铁路、厦深铁路、广州地铁三号线对平行高速公路的影响进行分析，影响情况如下表：

表 5-2 周边线路分流影响

序号	高速公路	通车轨道	影响比例
1	广湛高速	深茂铁路	小于 4%
2	深汕高速	厦深铁路	只影响大巴车，高速通行量上涨
3	广珠东线	广珠城际	2.5%
4	广深高速	广深高铁	1.75%
5	广州机场高速	地铁三号线北延段	约 3.6%

资料来源：《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

结合广河高速广州段承担的交通需求，同时参考既有高铁对高速公路分流影响，广河高铁开通以后，对广河高速广州段影响按 1.5% 考虑。

2. 主体风险

① 管理人能力风险

投资者持有平安广河 REITs 期间，如果管理人严重违反有关规定或因能力不足导致项目运营收益低下，管理人可能被取消资格，深交所也可以对资产支持证券采取暂停或终止资产转移服务等措施，这可能给投资者带来风险。如果原始权益人自身风险暴露加之近年来金融业监管日益趋严，若平安证券因风险事件丧失资产管理业务资格，可能对专项计划运营造成影响。

② 管理人道德风险

REITs 的运营同时涉及多个主体，本专项计划账户中的资金划转与分配、投资管理等事项均依赖于各参与主体的尽职尽责、协调配合和互相监督。若有一方或多方为了追求自身利益忽略了其自身职责，或其内部管理结构不明晰、管理操作不当时，可能导致资产支持证券持有人蒙受损失，从而影响专项计划资产的安全性和稳定性。本专项计划管理人为平安证券股份有限公司，其已取得资产管理业务资质和基金管理业务资质，且机构内部都建立了完善的风险防范措施。此外，平安证券股份有限公司还具有丰富的 ABS 项目管理经验，尚未出现因其违规导致的风险事件，所以本专项计划的基金管理人和计划管理人的道德风险相对较小。

3. 市场风险

①利率风险

平安广河 REITs 同国内外其他 REITs 产品相似,投资者若不能持有到期,将面临利率风险。在市场利率上升时,其市场价格可能会下降,从而导致证券持有者实际收益率下降。



图 3-6 平安广河 REITs 上市以来涨幅及交易量图

资料来源：中国人民银行年报

由于市场利率受到宏观经济运行稳定性、央行货币政策变化、国际收支的变化等各个因素的影响,未来市场利率难以预测。以上海银行间同业拆借利率(隔夜)为例,从图 4-1 可以看出,根据 2018 年以来 Shibor 走势,市场利率经过多次大幅波动,意味着证券持有者实际收益率的不确定性。这说明 REITs 投资者实际收益具有面临利率风险。

②流动性风险

本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。结合本基金作为上市封闭式基金的特点,可

能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并丧失其他投资机会的风险。如基金份额持有人在基金存续期内产生流动性需求，可能面临基金份额持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

③ 税收风险

在本专项计划期间，资产支持证券持有人获得的预期收益、标的资产的处置、高速公路营业收入等多个环节均应缴纳相应税款。由下表可知：

表 5-3 我国 REITs 设立环节税费

税种	税基	纳税对象
企业所得税	经营所得	原始权益人
增值税	(全部价款+费用)-购置成本	原始权益人
土地增值税	出售底层资产的增值税	原始权益人
契税	出售底层资产价格	受让方
印花税	产权转移书据记载金额	转让方、受让方

资料来源：中国 REITs 公众号

在 REITs 设立环节，原始权益人承担的税负压力较大，需要缴纳企业所得税、增值税和土地增值税，受让方负责缴纳契税和印花税。从下表中可以得到：

表 5-4 我国 REITs 运营和分红环节税费

阶段	税种	税基	纳税对象
运营	企业所得税	运营期间经营所得	REITs/运营公司
	增值税	租金收入	
	不动产税	不动产原值扣除比例后余额	
		租金收入	
分红	企业所得税	投资收益	企业投资者
	个人所得税	投资收益	个人投资者

资料来源：中国 REITs 公众号

在 REITs 运营环节，REITs 运营公司需缴纳企业所得税、增值税和不动产税；在分红阶段投资者仍需再次缴纳企业或个人所得税。根据我国目前对于 REITs 市场的税制、监管制度，平安广河 REITs 在权

属转移环节面临较高税负，因为当资产转移至项目公司时，广交投要根据资产评估价值的增值部分缴纳所得税以及增值税、印花税等。由于高速公路资产主要按成本计量，所以增值部分产生的所得税尤为巨大，一次性征收会对公司的现金流量和盈利能力产生不小的影响。此外，广州广河高速公路（广州段）没有申请土地使用权证明，所以在转让权属时，需要重新签发相关证件，仅此一项即需缴纳巨额印花税。因此，在现行税制下平安广河 REITs 的投资收益在项目公司和投资者之间面临双重征税的风险，很大程度上限制了产品的盈利水平。

此外，如果将来税收政策发生变化，税务机关需要对项目公司额外征税，使得 REITs 收益进一步降低，而本专项计划的原始权益人、托管人、管理人和其他中介机构不承担任何赔偿责任，这可能给 REITs 持有人带来额外的税收支出风险。

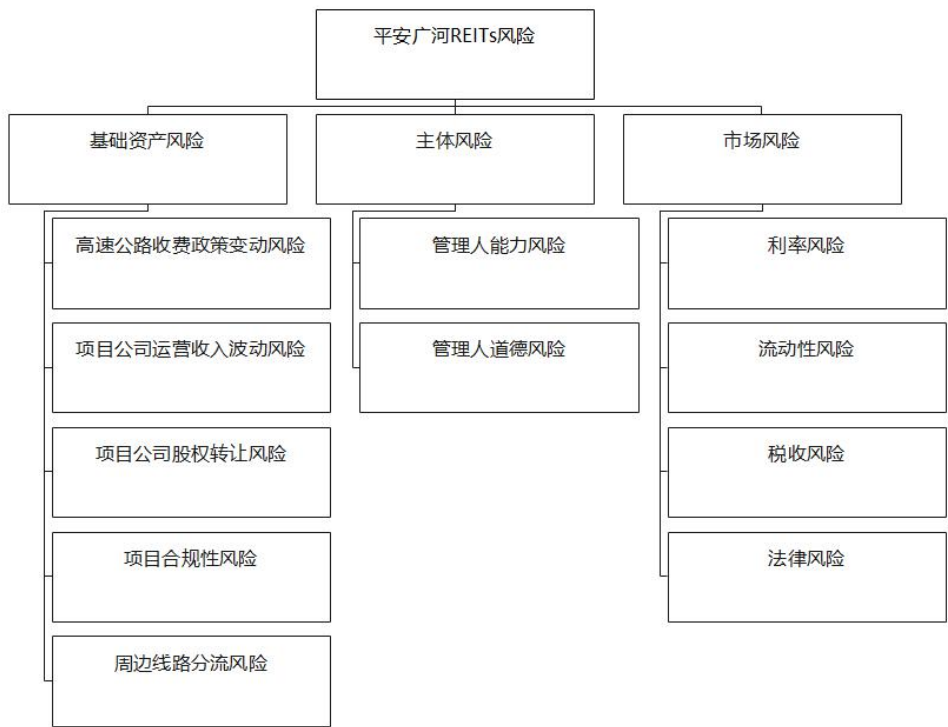
④法律风险

公募 REITs 进一步推进节奏不及预期。回顾 REITs 的发展历史，对于任何一个国家或地区而言，创设 REITs 需要建立和完善与之相配套的法律制度、税收制度、交易制度，需要理顺与过往制度相冲突的部分，需要监管层、发行方、投资者的学习和适应，是一个非常复杂的过程。这使得我国公募 REITs 的试点在进一步推进节奏方面存在不确定性。我国租金收益率偏低，能够符合投资者收益率要求的底层资产偏少，对投资者的吸引力不足，可能拖慢公募 REITs 规模扩张的速度。

根据以上对于平安广河 REITs 的风险识别，现建立平安广河

REITs 的风险指标体系。

图 5-2 平安广河 REITs 风险指标体系



（二）风险测度

根据 20 位专家分别对平安广河 REITs 融资模式的风险因素比较评价的结果，可得到以下判断矩阵。

表 5-5 一级风险指标的判断矩阵

	基础资产风险	主体风险	市场风险
基础资产风险	1	7	2
主体风险	1/7	1	1/7
市场风险	1/2	7	1

修正后计算用权重矩阵：平安广河 REITs 融资模式风险因素，一致性 $CI=0.0516$ ，符合一致性要求。

表 5-6 基础资产风险判断矩阵

	收费政策变动风险	运营收入波动风险	项目合规性风险	股权转让风险	周边线路分流风险
收费政策变动风险	1	1/4	3	3	1/2
运营收入波	4	1	6	5	4

动风险					
项目合规性风险	3	6	1	2	1/3
股权转让风险	3	1/6	5	1	1/4
周边线路分流风险	2	1/3	1/2	3	1

修正后计算用权重矩阵：基础资产风险因素，一致性 $CI=0.0512$ ，符合一致性要求。

表 5-7 主体风险判断矩阵

	信用风险	能力风险
信用风险	1	2
能力风险	1/2	1

修正后计算用权重矩阵：主体风险因素，一致性 $CI=0.0000$ ，符合一致性要求。

表 5-8 市场风险判断矩阵

	流动性风险	利率风险	税收风险	法律风险
流动性风险	1	2	2	2
利率风险	1/2	1	1/2	2
税收风险	1/2	2	1	2
法律风险	1/2	1/2	1/2	1

修正后计算用权重矩阵：市场风险因素，一致性 $CI=0.0454$ ，符合一致性要求。

以上四个判断矩阵均满足，通过一致性检验。通过归一化处理后，可得到全局权重如表。

表 5-9 风险因素全局权重表

风险元素	全局权重	上级指标
高速公路收费政策变动风险	0.0852	基础资产风险
项目公司运营收入波动风险	0.2933	
项目合规性风险	0.0413	
项目公司股权转让风险	0.0227	
周边线路分流风险	0.1192	
管理人道德风险	0.0434	主体风险
管理人能力风险	0.0217	
流动性风险	0.1411	市场风险

利率风险	0.0706	
税收风险	0.0998	
法律风险	0.0499	

根据由 F-AHP 方法得到的平安广河 REITs 风险指标权重表，对风险指标体系进行加权处理，得到下图。

图 5-3 平安广河 REITs 风险指标体系（加权）



不难看出，其中运营收入波动风险权重为 0.2933，明显高于其他二级风险指标。因此下一节将进一步对运营收入波动风险展开分析。

（三）基础资产现金流覆盖率分析

1. 车流量预测

车流量计算公式为：

$$Q_i = Q_0 \times (1 + q_i)^i$$

其中， Q_i 为第 i 年标准车流量预测值（如 2021 年为平安广河 REITs 项目发行第 1 年，故 $i=1$ ），初始值 Q_0 取第 0 年即 2020 年车流量 20079791（pcu）， q_i 为车流量增长率预测值。

根据对广河高速（广州段）的历史车流量数据的统计分析，计算得出广河高速（广州段）近三年年均车流量增长率为 8.11%，由此假设 2021-2036 年年增长率 $q_i \sim N(8.11\%, 0.25)$ 。

不确定性变量	概率分布	均值	方差	标准差
车流量增长率 (%)	正态分布	8.11%	0.25	0.5

然后在 Python 环境下利用 *Numpy.random* 函数库对广河高速（广州段）2021-2036 年车流量进行 *Monte Carlo* 模拟，经过 100000 次迭代运算，得到各年份广河高速（广州段）车流量预测值，如下表所示。

年份	车流量 (pcu)	年份	车流量 (pcu)
2021	19552811	2029	36513609
2022	21138901	2030	39482280
2023	22854140	2031	42693226
2024	24709085	2032	46166292
2025	26715156	2033	49922957
2026	28884712	2034	53986465
2027	31231128	2035	58381971
2028	33768873	2036	63136702

2. 通行费收入预测

根据《招募说明书》披露的信息，广河高速（广州段）2020 年各车型收费高速标准如下表所示。

客车			货车		
类别	车型及规格	收费标准 (元 / 车公里)	类别	车型及规格	收费标准 (元 / 车公里)
1 类	≤9 座	0.6	1 类	二轴，≤4.5T	0.6
2 类	10-19 座	0.9	2 类	二轴，>4.5T	1.26
3 类	20-39 座	1.2	3 类	三轴	1.896

4 类	>=40 座	1.8	4 类	四轴	2.25
			5 类	五轴	2.316
			6 类	六轴	2.454

广河高速（广州段）主线路长度为 70.754km，据此得到的均车单价为 39.81 元/pcu，根据通行费收入计算公式，计算得到广河高速（广州段）2021-2036 年通行费收入预测值如下表所示。

年份	通行费收入（万元）	年份	通行费收入（万元）
2021	77839.01	2029	145348.88
2022	84152.39	2030	157164.85
2023	90979.80	2031	169945.04
2024	98363.23	2032	183768.42
2025	106348.14	2033	198720.47
2026	114983.72	2034	214893.66
2027	124323.19	2035	232388.14
2028	134424.14	2036	251312.22

3. 运营成本预测

广河高速（广州段）的运营成本主要包括职工薪酬、养护费用等，可以划分为固定成本（养护成本）和可变成本（职工薪酬）。根据《招募说明书》给出的数据，近三年固定成本的均值为 5204.73 万元/年。依据近三年固定成本增长率，假设未来固定成本增长率 $c_i \sim N(10\%, 0.25)$ 。依据近三年可变成本与通行费收入的数量关系，假设可变成本为当年通行费收入的 3.08%。

不确定性变量	概率分布	均值	方差	标准差
固定成本增长率 (%)	正态分布	10%	0.25	0.5

综上所述，运营成本计算公式为：

$$C_i = C_0 \times (1 + c_i)^i + \alpha \times R_i$$

然后依据运营成本计算公式在 Python 环境下利用

*Numpy.random*函数库对广河高速（广州段）2021-2036 年运营成本进行*Monte Carlo*模拟，经过 100000 次迭代运算，得到各年份广河高速（广州段）运营成本预测值，如下表所示。

年份	运营成本（万元）	年份	运营成本（万元）
2021	8122.53	2029	16756.07
2022	8889.49	2030	18350.17
2023	9729.67	2031	20097.51
2024	10650.15	2032	22012.97
2025	11658.66	2033	24112.87
2026	12763.71	2034	26415.14
2027	13974.63	2035	28939.46
2028	15301.67	2036	31707.44

4. 折旧额预测

根据《招募说明书》披露的信息，近三年广河高速（广州段）年均折旧额为 21560（万元），年均折旧额增长率为 3%。现假设折旧额增长率 $d_i \sim N(3\%, 0.25)$ 。折旧额计算公式如下。

$$D_i = D_0 \times (1 + d_i)^i$$

其中， D_i 为第 i 年折旧额预测值， D_0 为折旧额初始值，取近三年折旧额均值，即 21560（万元）， d_i 为第 i 年折旧额增长率。

不确定性变量	概率分布	均值	方差	标准差
折旧额增长率（%）	正态分布	3%	0.25	0.5

然后依据折旧额计算公式在*Python*环境下利用*Numpy.random*函数库对广河高速（广州段）2021-2036 年运营成本进行*Monte Carlo*模拟，经过 100000 次迭代运算，得到各年份广河高速（广州段）折旧额预测值，如下表所示。

年份	折旧额（万元）	年份	折旧额（万元）
2021	22206.98	2029	28152.42

2022	22873.46	2030	29002.82
2023	23560.50	2031	29879.61
2024	24268.75	2032	30783.63
2025	24998.88	2033	31715.76
2026	25751.58	2034	32676.88
2027	26527.58	2035	33667.92
2028	27327.60	2036	34689.84

5. 现金流预测

平安广河 REITs 成立之后，存续期之内各年度现金流计算公式如下。

$$NCF_i = (R_i - C_i) \times (1 - t) + D_i \times t$$

其中， $NCF_i, R_i, C_i, D_i, t_i$ 为第 i 年净现金流，通行费收入，运营成本，折旧额，企业所得税率，取 25%。

然后依据现金流计算公式，得到 2021-2036 年各年份广河高速（广州段）现金流量预测值，如下表所示。

年份	现金流量（万元）	年份	现金流量（万元）
2021	57839.11	2029	103482.71
2022	62165.54	2030	111361.72
2023	66827.72	2031	119855.55
2024	71852.00	2032	129012.50
2025	77266.83	2033	138884.63
2026	83102.91	2034	149528.11
2027	89393.32	2035	161003.49
2028	96173.75	2036	173376.04

6. 现金流覆盖倍数预测

根据《招募说明书》，平安广河 REITs 产品中优先级资产支持证券的融资规模为 7 亿元，其年化收益率为 5.91%。根据优先级资产支持证券兑付本息的安排，优先级资产支持证券产生的本息计算公式如下：

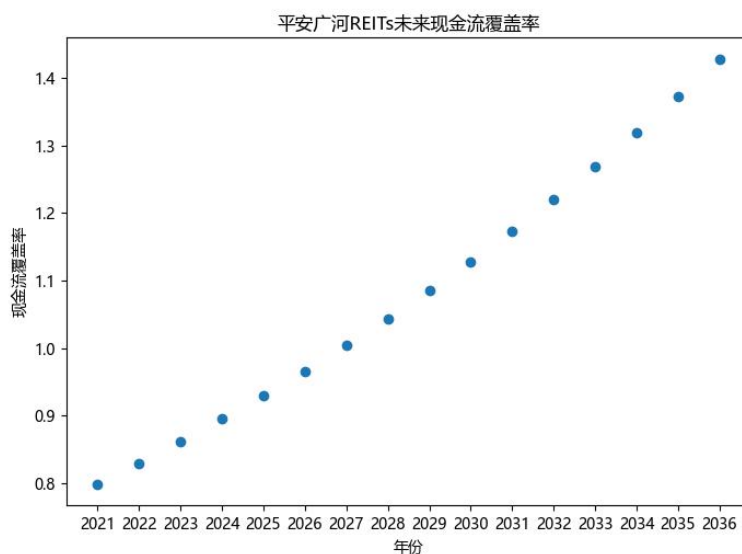
$$M_i = M_0 \times (1 + r)^i$$

其中， M_i 为第 i 年兑付本息数额， M_0 为初次发行总金额，即融资规模，为年化收益率。然后，依据该计算公式在 *Python* 环境下得出平安广河 REITs 在 2021-2036 年各年度还本付息总额。

现金流覆盖率 = 净现金流 / 优先级资产支持证券产生的本息

根据上式计算得出，平安广河 REITs 产品在 2021-2036 年的现金流覆盖率，如下表所示。

年份	现金流量（万元）	优先级支持证券产生的本息（万元）	现金流覆盖率
2021	57839.11	72450.00	0.80
2021	62165.54	74985.75	0.83
2022	66827.72	77610.25	0.86
2023	71852.00	80326.61	0.90
2024	77266.83	83138.04	0.93
2025	83102.91	86047.87	0.97
2026	89393.32	89059.55	1.00
2027	96173.75	92176.63	1.04
2028	103482.71	95402.81	1.08
2029	111361.72	98741.91	1.13
2030	119855.55	102197.88	1.17
2031	129012.50	105774.81	1.22
2032	138884.63	109476.92	1.27
2033	149528.11	113308.62	1.32
2034	161003.49	117274.42	1.37
2035	173376.04	121379.02	1.43

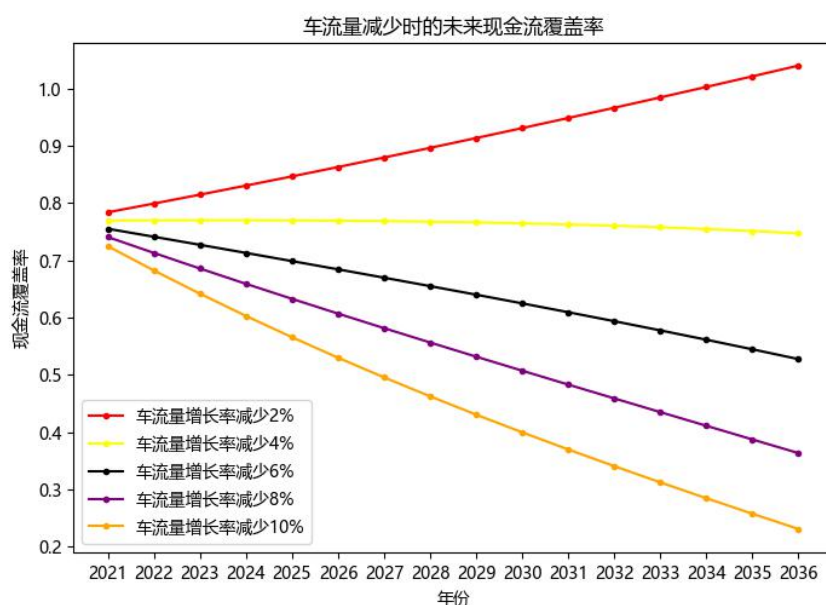


通过对平安广河 REITs 产品现金流覆盖率的分析，发现平安广河 REITs 现金流覆盖率逐年递增，符合 REITs 产品收益随持有时间增长而增加的特点。但是在 2026 年之前现金流覆盖率均低于 1.00，存在较大可能无法偿还本息；而在项目运营的中后期，现金流覆盖率明显上升，该产品还本付息的压力逐渐减少。

（四）基础资产现金流敏感性分析

1. 车流量减少时

当车流量下降时，由于通行费收入是车流量与均车单价的乘积，通行费收入会出现明显减少。此外，由于营业成本中的可变成本与通行费收入存在比例关系，营业成本因为因此减少一部分，但是其比例系数较小，对营业成本的减少效果不显著。本文测算了当车流量增长率下降 2%，4%，6%，8%，10%的情况下，平安广河 REITs 产品未来现

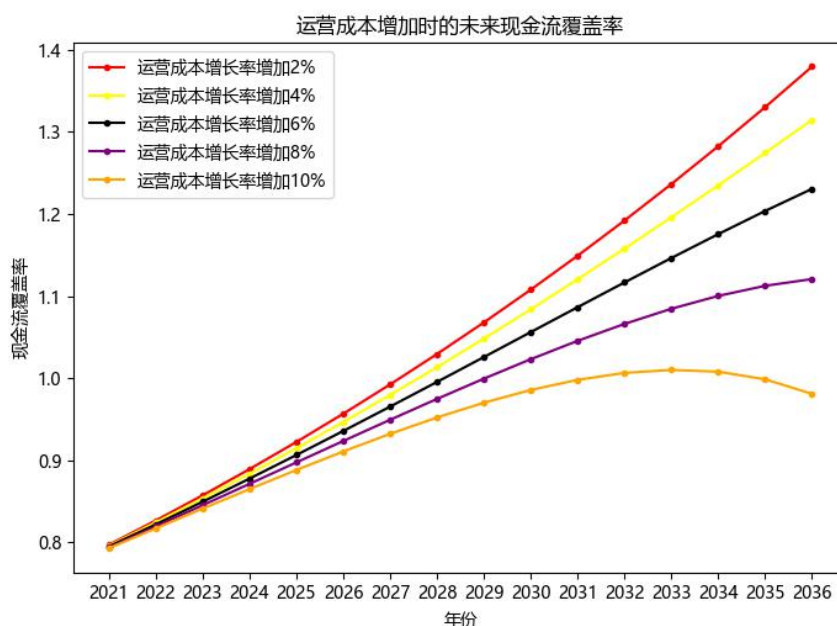


金流覆盖率，如下图所示。

由上图所示，仅当车流量增长率减少 2% 时，未来现金流覆盖率呈现上升趋势。其余情况下，无论长期还是近期，平安广河 REITs 产品的现金流都出现了不同程度的下行趋势，都存在无法完全覆盖优先级资产支持证券产生的本息的情况。除此之外，车流量减少越显著，未来现金流覆盖倍数的下行趋势越明显，其面临的现金流风险逐渐增加。

2. 运营成本增加时

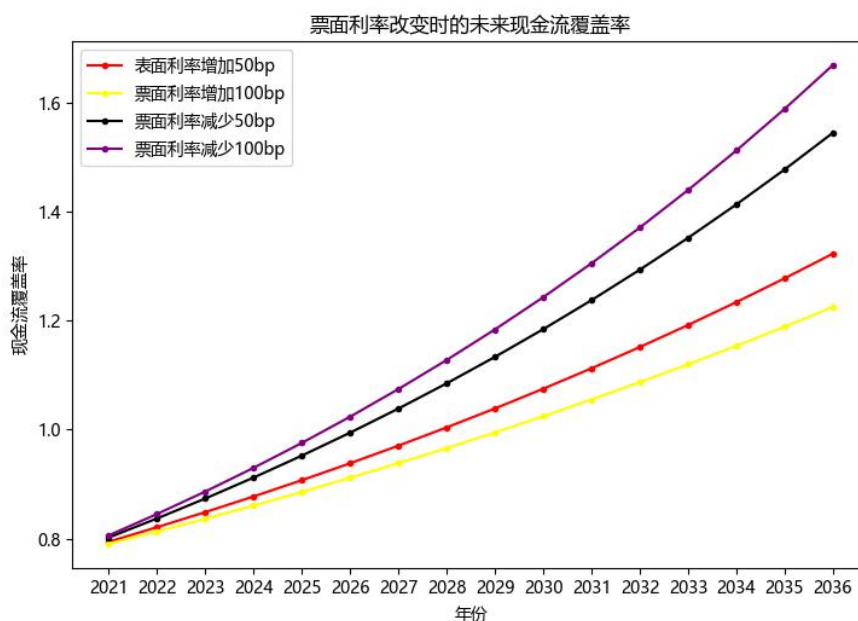
当运营成本增加时，由于平安广河 REITs 产品的现金流收入为通行费收入与运营成本之差，那么该产品的未来现金流将会出现一定程度的减少，从而带动现金流覆盖率下降。考虑到平安广河 REITs 产品的基础资产，即广河高速（广州段）投入运营时间尚且较短，且公路里程不长，未来需要大规模维修的可能性较低，因此本文选择测算当运营成本增加 2%，4%，6%，8%，10% 的情况下，平安广河 REITs 产品未来现金流覆盖率，如下图所示。



如上图所示，当运营成本增加 2%-8% 时，未来现金流覆盖率都会在一定年限之后突破 1.0，表明平安广河 REITs 在远期的收益仍然为正。但是当运营成本增加 10% 甚至更高的情况下，平安广河 REITs 的现金流覆盖率基本都在 1.0 以下，甚至在一定年限后出现了下降趋势，表明此时平安广河 REITs 产品的收益率为负值，长期持有者难以获得收益，项目运营公司面临的现金流风险极大。

3. 票面利率改变时

当票面利率改变时，优先级资产支持证券产生的本息首先产生波动，随后导致现金流覆盖倍数发生一定程度的变动。由于基础设施类 REITs 的收益通常较为稳定，波动幅度较小。因此本文主要考察票面利率上升 50bp，上升 100bp，下降 50bp，下降 100bp 情况下，平安广河 REITs 产品的现金流覆盖率产生的变动程度，如下图所示。



如上图所示，当票面利率减少时，各期未来现金流覆盖率普遍提高，且票面利率减少幅度越大，未来现金流覆盖率增加越明显。相反地，当票面利率上升时，未来各期现金流覆盖率普遍下降，且票面利率增加幅度越大，未来现金流覆盖率减少越显著。但是，在上述票面利率的情况下，未来各期现金流覆盖率与原先情况大体相当，上升趋势保持一致，表明票面利率的小幅波动不会对平安广河 REITs 的长期收益产生十分显著的影响。

六、基于委托-代理模型的平安广河 REITs 风险化解预案

前文分析指出，在公募 REITs 的运营模式中存在多种风险。通过管理者激励实现内部管理或半内部化管理是减小 REITs 风险的一个关键。为了建模的方便，本文作以下假设：

1. 基金投资者风险中性，基金管理者风险厌恶；
2. 管理者的管理行为不可观测，但其管理结果可观测；

3. 管理者的管理结果表现为 REITs 收益，这不仅受到自身努力程度的影响，还受到市场、政策等不可变因素的制约。

设 a 是衡量基金管理者努力程度的唯一变量，同时 θ 是不受基金管理者控制的外生随机变量，且 $\theta \sim N(0, s^2)$ 。除此之外，假设基金管理者的管理成果，即基金的运作业绩为 $p = a + \theta$ 。由此可以得到：

$$\begin{aligned} E(p) &= E(a + \theta) = a \\ \text{Var}(p) &= s^2 \end{aligned}$$

上述式子意为管理者的努力只能影响及基金业绩的平均水平，不能控制市场导致的系统性风险，即基金业绩的不确定性。

假设管理者的管理费用 S 由基本管理费用 a 和业绩激励费用 βp 构成，即：

$$S(p) = a + \beta p。$$

其中 $\beta=0$ 表示管理者不承担运营业绩低下带来的投资风险， $\beta=1$ 表示管理者对运营业绩不佳承担全部风险。

由于基金持有者是风险中性的，因此其期望收入等于期望效用。

$$E(p - S(p)) = E(p - a - \beta p) = -a + E(1 - \beta)p = -a + (1 - \beta)a$$

假定基金管理者的效用函数具备恒定绝对风险规避特征， $\mu = -e^{\rho w}$ ，其中 ρ 为绝对风险规避度量， w 为货币收入。假定基金管理者的努力成本 $c(a)$ 等价于货币成本。为简化起见，进一步假设 $c(a) = \frac{b}{2}a^2, b > 0$ ，其中 b 为成本系数， b 越大意味着管理者越努力付出的成本越大。

基金管理者的实际收益是：

$$w = s(p) - c(a) = a + \beta(a + \theta) - \frac{b}{2}a^2$$

基金持有人的期望效用是：

$$E(u) = -E(e^{\rho w}) = -e^{-\frac{1}{2}\rho E(w) \text{Var}(w)}$$

定义基金管理者的确定性收入 CE 满足 $E(u) = u(CE)$ ，因此

$$CE = E(w) - \frac{1}{2} \rho \text{Var}(w) = a + \beta a - \frac{1}{2} \rho \beta^2 s^2 - \frac{b}{2} a^2$$

其中 $E(w)$ 为基金管理者的期望收入， $\frac{1}{2} \rho \beta^2 s^2$ 是风险成本。

因此，管理者的效用最大化等价于管理者的确定性收入的最大化问题。令 w 为管理者的保留收入，若 w 小于确定性收入，则管理者不会接受委托并管理基金。因此， w 必须大于确定性收入，即参与约束条件：

$$a + \beta a - \frac{1}{2} \rho \beta^2 s^2 - \frac{b}{2} a^2 \geq \bar{w} \quad (\text{参与约束条件})$$

由于假定了管理者的努力程度不可观测，因此管理者自然会选择在自身收入与风险相关系数越高的情况下越努力，而在努力成本越高的情况下越不努力。因此管理者还受到激励约束条件制约：

$$a = \frac{\beta}{b} \quad (\text{激励条件约束})$$

综上所述，持有人的决策即：

$$\begin{aligned} & \underset{a, \beta}{\text{Max}} (-a + (1 - \beta) a) \\ & \text{s.t. } a + \beta a - \frac{1}{2} \rho \beta^2 s^2 - \frac{b}{2} a^2 \geq \bar{w} \ \& \ a = \frac{\beta}{b} \end{aligned}$$

代入得出，一阶条件为：

$$\frac{1}{b} - \rho \beta^2 s^2 - \frac{\beta}{b} = 0$$

当管理者的努力无法被观测时，投资者同时面临两种成本：最佳状态无法达到的风险成本和较低经营业绩导致的期望收入的净损失减去努力成本的节约产生的激励成本。

当基金投资者不能观测管理人的努力水平时，管理人承担的风险为 $\beta = \frac{1}{b \rho \sigma^2}$ ，风险成本为：

$$\Delta RC = \frac{1}{2} \rho \beta^2 \sigma^2 = \frac{\rho \sigma^2}{2(1 + b\rho\sigma^2)^2}$$

当管理人努力可测时，最优努力为 $a' = \frac{1}{b}$ ；当管理人努力程度不可测时，基金投资者可以诱导管理人自动选择的最优努力水平为：

$$a = \frac{\beta}{b} = \frac{1}{b(1 + b\rho\sigma^2)} < \frac{1}{b}$$

基金业绩的期望的净损失为：

$$\Delta E(\pi) = \Delta a = a' - a = \frac{1}{b} - \frac{1}{b(1 + b\rho\sigma^2)} = \frac{\rho\sigma^2}{1 + b\rho\sigma^2} > 0$$

努力成本的节约为：

$$\Delta c = c(a') - c(a) = \frac{1}{2b} - \frac{1}{2b(1 + b\rho\sigma^2)^2} = \frac{2\rho\sigma^2 + b\rho\sigma^2}{2(1 + b\rho\sigma^2)^2}$$

激励成本为：

$$\Delta E(\pi) - \Delta c = \frac{b(\rho\sigma^2)^2}{2(1 + b\rho\sigma^2)^2}$$

总代理成本为：

$$AC = \Delta RC + \Delta E(\pi) - \Delta c = \frac{\rho\sigma^2}{2(1 + b\rho\sigma^2)}$$

基金投资者的期望效用：

$$E(u) = -a + (1 - \beta)a = \frac{1}{2b(1 + b\rho\sigma^2)} - w$$

当管理人的努力可以被观测到，激励约束不起作用。因此，基金持有人的面临如下决策：

$$\underset{\alpha, \beta}{\text{Max}}(-a + (1 + \beta)a) \text{ s.t. } a + \beta a - \frac{1}{2}\rho\beta^2 a^2 - \frac{b}{2}a^2 \geq w$$

最优化的一阶条件为：

$$\beta' = 0, a' = \frac{1}{b}$$

带入参与约束，得到：

$$a' = w + \frac{1}{2b}$$

基金投资者的期望效用为：

$$E(u) = -a + (1 - \beta) \alpha = \frac{1}{2b} - w$$

基金持有者的期望效用损失为：

$$\Delta E(u) = E(u') - E(u) = \frac{1}{2b} \left(1 - \frac{1}{1 + b\rho\sigma^2} \right)$$

因此，在公募 REITs 的运作过程中，应当要对基金管理者实行激励机制，并公开展示关于管理者和 REITs 经营的信息，以此来改变 REITs 的市场表现预期，从而减少股东的期望效用损失或增加期望效用净值。特别是在 REITs 运行机制中，由于基金管理者在整个运营体系中居于中心地位，实际控制 REITs 投资、运营、转移的各项事务。因此，在 REITs 的设立和运营阶段必须完善相应的管理者和投资者利益激励机制，从而提高 REITs 运营业绩

七、REITs 运营风险防范措施和建议

近年来与商业地产 REITs 风险相关的研究多倾向于从投资者的角度出发。本文则主要是基于宏观视角关注基础设施 REITs 的风险因素，以期为相关政府部门提供政策参考。针对上文的 REITs 风险评估结果，本文提出以下建议：

（一）关注稳定现金流量，拓宽基础资产来源

对于 REITs 投资者，基础设施类 REITs 产品的重要吸引力在于基础资产具有稳定的现金流。优质的 REITs 基础资产应当具备成熟的市场化能力、强劲的增长潜力和清晰的产权结构。除此之外，有关部门还应当推动 REITs 基础资产多样化，后续可适时探索租赁住房、公寓酒店、养老公寓等优质资产领域。

（二）明确税收中性原则，避免双重征税压力

目前，我国尚未建立针对 REITs 的税收制度，应在明确税收中性的基础上对 REITs 予以税收支持。对比海外 REITs 发展经验，REITs 的税基均不包括派发股利，从而避免企业和投资者的双重税负。而我国目前尚未明确在项目收购、发行、运营、收益分配等环节的税收政策，不利于 REITs 市场的健康发展。

（三）构建内部运营模式，防范委托代理风险

由于基金公司不具备基础设施项目的运营经验，我国首批 REITs 均引入外部运营模式，从而出现所有权和控制权的分离，容易引发委托代理风险。因此我国 REITs 的管理模式应由外部管理转向内部管理，用项目公司自主运营模式取缔外部管理机构，抑或以基金管理人入股的形式来完善内部运营结构。

（四）健全信息公开制度，设立专门监管部门

目前我国尚未完善 REITs 信息公开制度，投资者难以搜集、分析 REITs 上市、运营的实时数据，容易对市场行情产生误判。因此，我国应打造基础设施 REITs 的信息化管理平台，动态管理项目的建设和运营指标。与此同时，证监会、银监会等有关部门应当立即成立 REITs 监管委员会，协同 REITs 行业协会和投资者一道，共同监督 REITs 管理人、托管人尽心尽力运营项目。

八、参考文献

- [1] 陈琼, 杨胜刚. REITs 发展的国际经验与中国的路径选择 [J]. 金融研究, 2009(09): 192-206.
- [2] 曹舒芳. 我国 REITs 业务发展和会计处理问题研究 [J]. 经济管理文摘, 2021(17): 145-146.
- [3] 董津歌. 基于 REITs 的商业地产机制分析与投资展望 [J]. 工程经济, 2021, 31(06): 16-19.
- [4] 涂继美. 关于我国房地产投资信托发展的初步思考 [J]. 上海房地, 2008(01): 41-43.
- [5] 肖钢. 制约我国公募 REITs 的五大因素和破解路径 [J]. 清华金融评论, 2019(02): 62-64.
- [6] 杨咏梅, 陈美华. 论 REITs 结构模式与税收政策——以基础设施公募 REITs 为例 [J]. 财会月刊, 2021(13): 133-141.
- [7] 张茂林. 国外公共租赁住房政策对我国的启示——以英国、德国、荷兰为例 [J]. 生产力研究, 2021(08): 26-30.